

FC-04 · Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 3 — Stoffgemische und Trennverfahren, S. 28–37. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Nenne bei Trennaufgaben zusätzlich das Verfahren.

Kurz erklärt · Das passende Verfahren wählen

Jedes Trennverfahren nutzt einen Unterschied zwischen den Stoffen. Welchen Unterschied es nutzt, entscheidet darüber, wann es funktioniert.

- Filtrieren nutzt die Teilchengröße: Ungelöste Feststoffe bleiben zurück, gelöste laufen mit durch.
 - Eindampfen nutzt die Siedetemperatur: Das Lösungsmittel verdampft, der gelöste Stoff bleibt.
 - Destillieren nutzt ebenfalls die Siedetemperatur — hier wird aber der Dampf aufgefangen und wieder verflüssigt.
- Merke: Erst fragen, worin sich die Stoffe unterscheiden. Dann das Verfahren wählen.

Aufgabe 1

250 g Salzwasser enthalten 8 g Salz. Wie viel Prozent Salz sind das?

Aufgabe 2

150 g Meerwasser enthalten 2 % Salz. Wie viel Salz bleibt beim vollständigen Eindampfen zurück?

Aufgabe 3

300 g eines Gemischs aus Sand, Salz und Wasser werden getrennt. Es fallen 60 g trockener Sand und 20 g Salz an. Wie viel Gramm Wasser waren enthalten?

Aufgabe 4

200 mL Salzlösung enthalten 10 g Salz je 100 mL. Wie viel Salz bleibt beim Eindampfen zurück?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die geplatzt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

31,25 % 220 g 240 g 3,2 % 3 g 20 g 5 g 0 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $8 \text{ g} : 250 \text{ g} = 0,032 \rightarrow 3,2 \%$
2. $1 \text{ g} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 2 \text{ g} = 3 \text{ g}$. Nur das Wasser verdampft.
3. $300 \text{ g} - 60 \text{ g} - 20 \text{ g} = 220 \text{ g}$ Wasser
4. $200 \text{ mL} : 100 \cdot 10 \text{ g} = 20 \text{ g}$